

모두봄(ModooBom) — 심사위원 실행 가이드

2026 AI·SW중심대학 디지털 경진대회 SW부문 · 본선 산출물 [필수 2) 직접 실행 가능한 데모]의 실행 가이드입니다.
개인 복지 자산 관리 AI Agent — 복지 추천부터 **정부24 서류 자동발급·복지로 자동신청**까지.

0. 한눈 요약 — 실행 경로는 3가지입니다

경로	준비물	시간	볼 수 있는 것
A. 웹 (설치 없음)	브라우저만	0분	추천·AI 의미검색·☎통화 상담·계산기 등 전 기능(자동발급 제외)
B. 데스크탑 앱 (권장)	Windows 10/11	2분	A 전부 + 서류 자동발급·자동신청·서류함 (앱의 핵심)
C. 소스 실행 (개발자용)	Python 3.11+, Node 20+	5분	B와 동일

- A. 웹: <https://biocode67.github.io/modoo-bom/> — 지금 바로 열립니다.
- B. 데스크탑 앱: 제출 폴더의 ModooBom-Setup.exe 더블클릭(설치형) 또는 ModooBom-Agent.zip 압축 해제 후 모두봄-에이전트.exe 더블클릭(무설치). ⚠ 처음 실행 시 "Windows의 PC 보호" 파란 창이 뜨면

[추가 정보] → [실행] — 코드서명 인증서(유료)를 붙이지 않은 오픈소스 데모라 뜨는 정상 안내입니다.

- C. 소스: 저장소 루트에서 setup-local.bat (최초 1회) → run-local-app.bat . (macOS/Linux는 아래 \$5)

앱을 실행하면 검은 콘솔 창(에이전트 — 닫으면 종료)이 뜨고 브라우저가 <http://localhost:8000/> 을 자동으로 엽니다.

1. 3분 핵심 심사 코스 (데스크탑 앱)

1. **홈** — "말 한마디로 복지 찾기"에 상황을 입력(또는 🗣 음성: 예) 72세 혼자 사는데 소득이 적어요
→ 즉시 분석·결과 화면(현금성 혜택 합계·TOP3·신뢰 근거).
 2. 결과에서 **[답기]** → 상단 나의 복지 탭 → **서류 준비 도우미**가 필요한 서류를 자동 정리.
 3. 📄 상태 스트립의 **[발급 전 점검]** — 브라우저·정부24/복지로 연결·발급 폴더·디스크·서류함 무결성 6항목을 실제로 점검해 보여줍니다(실패도 숨기지 않는 정직 설계).
 4. **[자동] 버튼**으로 서류 자동발급 — 생년월일·휴대폰 입력 후 시작하면 시스템 Chrome/Edge가 열리고 정부24 로그인 → 양식 입력까지 자동 진행, **카카오/PASS 간편인증만 심사위원 휴대폰에서 승인**하면 PDF가 발급돼 📁 서류함에 저장됩니다. (진행 실화면이 카드에 실시간 표시)
 5. 🚀 **원클릭 연쇄** — 정책 상세의 에이전트 신청: 필요 서류를 **로그인 인증 1회로 연쇄 발급** → 방금 발급물을 복지로 신청 양식에 **자동첨부** → 정보 자동입력 → **제출 직전 정지**.
- ✅ **안전장치:** 최종 제출 버튼은 절대 자동으로 누르지 않습니다 — 실제 신청이 접수될 걱정 없이 심사하셔도 됩니다.

2. 본인인증 없이 확인 가능한 것 (휴대폰 인증을 원치 않으실 때)

자동발급의 본인인증은 법적 요구라 사람이 승인해야 하지만, 아래는 인증 없이 그대로 확인됩니다:

- **[발급 전 점검]**(6항목 실점검) · **[진단 복사]**(개인정보 무포함 기술 진단)
 - 자동발급 시작 → 정부24 로그인 화면까지의 **자동 진행 + 진행 실화면**(인증 대기에서 [■ 중단] 가능)
 - 📄 **내 서류함:** 📷 서류 촬영 → 자동 보정·민감정보 가리기 → 제출용 PDF 등록 · 무결성(손상 ⚠) 관리 · 묶음 ZIP
 - 🔍 **커버리지 실측 확장:** 서류 이름 하나로 정부24를 실측 조사해 자동발급 목록을 그 자리에서 늘리는 기능
- (후보 칩 11종 [🚀 한번에 실측] · 자동신청도 정책 상세에서 동일) — 조사에는 로그인·개인정보가 쓰이지 않습니다
- ☎ **통화형 상담**(말로 묻고 소리로 답) · 온디바이스 다국어 AI 의미검색(🇰🇷🇺🇸🇨🇳) · 급여 계산기 ·

3. 요구 환경·유의사항

- **Windows 10/11 + Chrome 또는 Edge**(윈도우 선택재 — 별도 설치 불필요). 관리자 권한 불필요.
- 인터넷 연결 필요(정부24·복지로 실사이트 자동화). 사내망 등에서 정부 사이트가 차단되면

[발급 전 점검]이 원인을 그대로 보여줍니다.

- 포트 8000 사용 중이면 해당 프로그램 종료 후 재실행해 주세요.
- **개인정보**: 이름·생년월일·연락처는 자동입력을 위해 **심사위원 PC 안에서만** 사용되며 외부 서버로

전송되지 않습니다. 발급 문서는 바탕화면\모두보서류 폴더에만 저장됩니다(앱의 [새 상담 시작]으로 일괄 삭제 가능).

- LLM API 키 없이도 전 기능이 동작합니다(클라이언트 규칙 엔진 + Mock 모드 — 데모 전제 설계).

4. 문제 해결

증상	조치
파란 "PC 보호" 창	[추가 정보] → [실행] (미서명 오픈소스 데모의 정상 안내)
브라우저가 안 열림	브라우저에서 http://localhost:8000 직접 입력
자동발급 버튼이 없음	새로고침(F5) → 상단 "에이전트 연결됨" 표시 확인
발급이 멈춘 듯함	카드의 진행 실화면 ·안내 문구 확인(대부분 휴대폰 인증 대기) — [■ 중단] 후 재시도 가능
그 외 오류	 [발급 전 점검] → [진단 복사] 결과를 저장소 이슈로 보내주시면 바로 확인합니다

5. 소스 실행 (경로 C · 검증용)

```
# 웹(전 기능 - 자동발급 제외): 정적 빌드
cd frontend && npm ci && npm run build && npm run preview

# 데스크탑 동일 셋업(자동발급 포함):
cd frontend && npm run build:app
cd ../backend && python -m venv venv && venv/bin/pip install -r requirements-local.txt # 또는 requirements.txt
RPA_ENABLED=1 venv/bin/python -m uvicorn local_server:app --host 127.0.0.1 --port 8000
# → http://localhost:8000/
```

품질 게이트(제출 시점 전부 통과): 자동테스트 **1,020**(vitest 766 + pytest 254) · 실브라우저 E2E 12스위트
(데스크탑 26종 포함) · 접근성 axe 위반 0 · ESLint/TypeScript 0 — 재현: `check-all.bat` 또는 저장소 README \$품질.

저장소: <https://github.com/BioCode67/modoo-bom> · 웹 데모: <https://biocode67.github.io/modoo-bom/>